

Latihan Soal

Queue dengan Struktur Berkait

IF2110/IF2111 – Algoritma dan Struktur Data
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung

Latihan Soal Priority Queue

Implementasikan prosedur Enqueue dan Dequeue (dalam Bahasa C) pada priority queue sesuai dengan deskripsi berikut ini.

ADT Priority Queue dengan Rep. List

```
/* File: prioqueueelist.h */
#ifndef _PRIOQUEUEELIST_H
#define _PRIOQUEUEELIST_H
#include "boolean.h"
#include <stdlib.h>

#define Nil NULL
/* Deklarasi type elemen */
typedef int ElType;
/* Priority Queue dengan representasi berkait dengan pointer */
typedef struct tNode *address;
typedef struct tNode {
    ElType info;
    int prio;
    address next;
} Node;

/* Type PrioQueue dengan HEAD */
typedef struct {
    address addrHead; /* alamat elemen pertama */
} PrioQueue;
```

ADT Priority Queue dengan Rep. List

```
/* Selektor */
#define NEXT(p) (p)->next
#define INFO(p) (p)->info
#define PRIO(p) (p)->prio

#define ADDR_HEAD(q) (q).addrHead
#define HEAD(q) (q).addrHead->info

/* Prototype manajemen memori */
Address newNode(ElType x, int pr);
/* Mengembalikan alamat sebuah Node hasil alokasi dengan info = x dan prio = pr,
   atau NIL jika alokasi gagal */

void delNode(address P);
/* I.S. P adalah hasil alokasi, P != Nil */
/* F.S. Alamat P didealokasi, dikembalikan ke sistem */
```

ADT Priority Queue dengan Rep. List

```
boolean isEmpty(PrioQueue q);
/* Mengirim true jika q kosong: ADDR_HEAD(q)=NIL and ADDR_TAIL(q)=NIL */
int length(PrioQueue q);
/* Mengirimkan banyaknya elemen queue. Mengirimkan 0 jika q kosong */

/**/ Kreator /**/
void CreateQueue(PrioQueue *q);
/* I.S. sembarang */
/* F.S. Sebuah q kosong terbentuk */

/**/ Primitif Enqueue/Dequeue /**/
void enqueue(PrioQueue *q, ElType x, int pr);
/* Proses: Mengalokasi x dengan prio pr dan menambahkan x pada q
    jika alokasi berhasil; jika alokasi gagal q tetap */
/* I.S. q mungkin kosong */
/* F.S. x menjadi elemen q sesuai dengan urutan prioritas */

void dequeue(PrioQueue *q, ElType *x, int *pr);
/* Proses: Menghapus x pada bagian HEAD dari q dan mendealokasi elemen HEAD */
/* Pada dasarnya operasi deleteFirst */
/* I.S. q tidak mungkin kosong */
/* F.S. x = nilai elemen HEAD pd I.S., HEAD "mundur" */
#endif
```

Priority Queue dengan Rep. List

List linier “biasa” → priority queue

